2014 普通高等学校招生考试 (全国卷 II 理)

一、选择题

1. 设集合 $M=\{0,\ 1,\ 2\}$, $N=\{x\mid x^2-3x+2\leqslant 0\}$, 则 $M\cap N=$ ( )

(A) $\{1\}$ (B) $\{2\}$ (C) $\{0,\ 1\}$ (D) $\{1,\ 2\}$

2. 设复数 z_1, z_2 在复平面内的对应点关于虚轴对称, $z_1=2+\mathrm{i}$, 则 $z_1z_2=$( )

(A) -5 (B) 5 (C) $-4+\mathrm{i}$ (D) $-4-\mathrm{i}$

3. 设向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{10}$, $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{6}$, 则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$ ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5

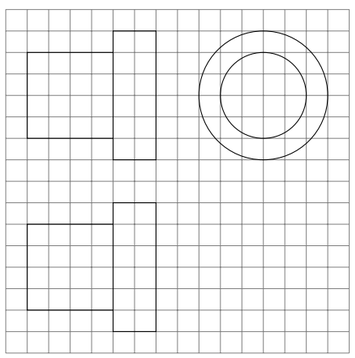
4. 钝角三角形 ABC 的面积是 $\dfrac{1}{2}$, $AB=1$, $BC=\sqrt{2}$, 则 $AC=$ ( )

(A) 5 (B) $\sqrt{5}$ (C) 2 (D) 1

5. 某地区空气质量监测资料表明, 一天的空气质量为优良的概率是 0.75, 连续两天为优良的概率是 0.6, 已知某天的空气质量为优良, 则随后一天的空气质量为优良的概率是 ( )

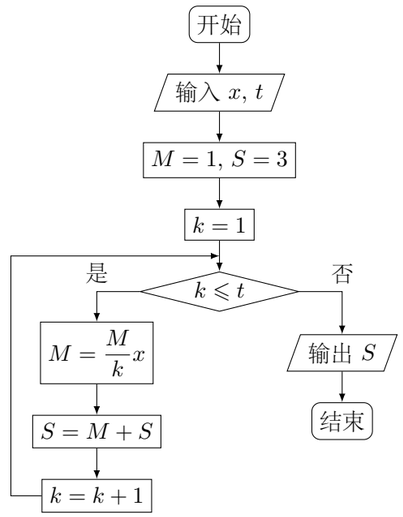
(A) 0.8 (B) 0.75 (C) 0.6 (D) 0.45

6. 如图, 网格纸上正方形小格的边长为 1 (表示 1 cm), 图中粗线画出的是某零件的三视图, 该零件由一个底面半径为 3 cm, 高为 6 cm 的圆柱体毛坯切削得到, 则切削掉的部分的体积与原来毛坯体积的比值为 ( )



(A) $\dfrac{17}{27}$ (B) $\dfrac{5}{9}$ (C) $\dfrac{10}{27}$ (D) $\dfrac{1}{3}$

7. 执行如图所示的程序框图, 如果输入的 x, t 均为 2, 则输出的 $S=$ ( )



(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

8. 设曲线 $y=ax-\ln(x+1)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 $y=2x$, 则 $a=$( )

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

9. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y-7\leqslant 0,\\ x-3y+1\leqslant 0,\\ 3x-y-5\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=2x-y$ 的最大值为 ( )

(A) 10 (B) 8 (C) 3 (D) 2

10. 设 F 为抛物线 C: $y^2=3x$ 的焦点, 过 F 且倾斜角为 30° 的直线交 C 于 A, B 两点, O 为坐标原点, 则 $\triangle OAB$ 的面积为 ( )

(A) $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$ (B) $\dfrac{9\sqrt{3}}{8}$ (C) $\dfrac{63}{32}$ (D) $\dfrac{9}{4}$

11. 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle BCA=90^\circ$, M, N 分别是 A_1B_1, A_1C_1 的中点, $BC=CA=CC_1$, 则 BM 与 AN 所成角的余弦值为 ( )

(A) $\dfrac{1}{10}$ (B) $\dfrac{2}{5}$ (C) $\dfrac{\sqrt{30}}{10}$ (D) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

12. 设函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin\dfrac{\pi x}{m}$, 若存在 $f(x)$ 的极值点 x_0 满足 $x_0^2+[f(x_0)]^2<m^2$, 则 m 的取值范围是 ( )

(A) $(-\infty,-6)\cup(6,+\infty)$ (B) $(-\infty,-4)\cup(4,+\infty)$

(C) $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$ (D) $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

二、填空题

13. $(x+a)^{10}$ 的展开式中, x^7 的系数为 15, 则 $a=$_____. (用数字填写答案)

14. 函数 $f(x)=\sin(x+2\varphi)-2\sin\varphi\cos(x+\varphi)$ 的最大值为_____.

15. 已知偶函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 单调递减, $f(2)=0$, 若 $f(x-1)>0$, 则 x 的取值范围是_____.

16. 设点 $M(x_0,1)$, 若在圆 O: $x^2+y^2=1$ 上存在点 N, 使得 $\angle OMN=45^\circ$, 则 x_0 的取值范围是_____.

三、解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, $a_{n+1}=3a_n+1$.

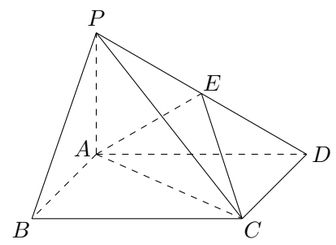
(1) 证明 $\left\{a_n+\dfrac{1}{2}\right\}$ 是等比数列, 并求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: $\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}<\dfrac{3}{2}$.

18. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PA\perp$ 平面 $ABCD$, E 为 PD 的中点.

(1) 证明: $PB\parallel$ 平面 AEC;

(2) 设二面角 $D-AE-C$ 为 60°, $AP=1$, $AD=\sqrt{3}$, 求三棱锥 $E-ACD$ 的体积.



19. 某地区 2007 年至 2013 年农村居民家庭人均纯收入 y (单位: 千元) 的数据如下表:

年份	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
年份代号 t	1	2	3	4	5	6	7
人均纯收入 y	2.9	3.3	3.6	4.4	4.8	5.2	5.9

(1) 求 y 关于 t 的线性回归方程;

(2) 利用 (1) 中的回归方程, 分析 2007 年至 2013 年该地区农村居民家庭人均纯收入的变化情况, 并预测该地区 2015 年农村居民家庭人均纯收入.

附: 回归直线的斜率和截距的最小二乘估计公式分别为:

$$\widehat{b}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(t_i-\overline{t}\right)\left(y_i-\overline{y}\right)}{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(t_i-\overline{t}\right)^2},\ \widehat{a}=\overline{y}-\widehat{b}\overline{t}.$$

20. 设 F_1、F_2 分别是椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的左、右焦点, M 是 C 上一点且 MF_2 与 x 轴垂直, 直线 MF_1 与 C 的另一个交点为 N.

(1) 若直线 MN 的斜率为 $\dfrac{3}{4}$, 求 C 的离心率;

(2) 若直线 MN 在 y 轴上的截距为 2, 且 $|MN|=5|F_1N|$, 求 a, b.

21. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}-2x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

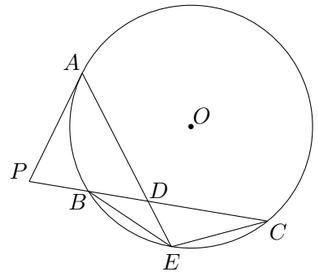
(2) 设 $g(x)=f(2x)-4bf(x)$, 当 $x>0$ 时, $g(x)>0$, 求 b 的最大值;

(3) 已知 $1.4142<\sqrt{2}<1.4143$, 估计 $\ln 2$ 的近似值 (精确到 0.001).

22. 如图, P 是 $\odot O$ 外一点, PA 是切线, A 为切点, 割线 PBC 与 $\odot O$ 相交于点 B, C, $PC=2PA$, D 为 PC 的中点, AD 的延长线交 $\odot O$ 于点 E. 证明:

(1) $BE=EC$;

(2) $AD\cdot DE=2PB^2$.



23. 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 半圆 C 的极坐标方程为 $\rho=2\cos\theta$, $\theta\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$.

(1) 求 C 的参数方程;

(2) 设点 D 在 C 上, C 在 D 处的切线与直线 l: $y=\sqrt{3}x+2$ 垂直, 根据 (1) 中你得到的参数方程, 确定点 D 的坐标.

24. 设函数 $f(x)=\left|x+\dfrac{1}{a}\right|+|x-a|\ \ (a>0)$.

(1) 证明: $f(x)\geqslant 2$;

(2) 若 $f(3)<5$, 求 a 的取值范围.